PRESENTASI MATERI CODEIGNITER 4





View Layout

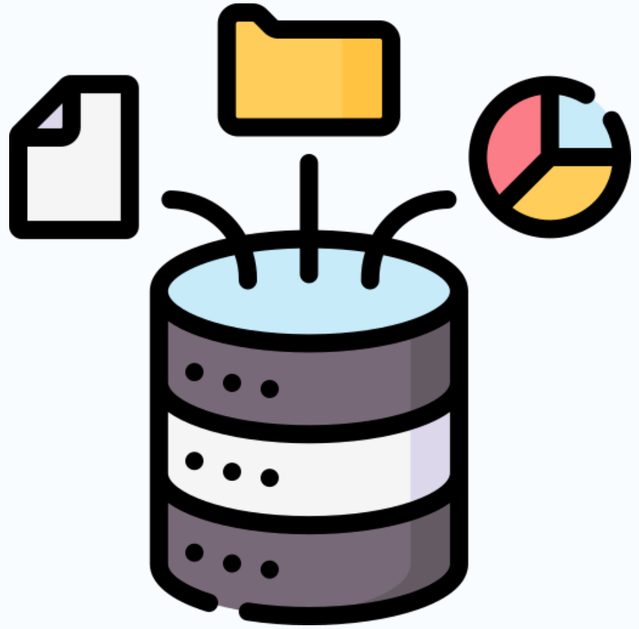


Pengertian
View Layouts digunakan untuk menghindari penulangan kode HTML pada setiap halaman. Dengan fitur ini, bagian seperti header, navbar, sidebar, dan footer cukup dibuat satu kali lalu digunakan kembali.

Method Penting
extend() → menggunakan layout utama.
renderSection() → menampilkan isi halaman.
include() → memanggil komponen seperti navbar atau footer.

Fungsi Utama
Mengurangi duplikasi kode (DRY).
Membuat tampilan lebih rapi dan mudah dikelola.
Mempermudah perubahan desain karena cukup mengubah satu file layout.

Model & Database



Pengertian

Model merupakan penghubung antara aplikasi dengan database. Semua proses mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data dilakukan melalui Model.

Manfaat

- Kode menjadi lebih rapi.
- Akses database lebih aman dan mudah dikelola.

Konfigurasi Penting

- $table → menentukan nama tabel database.
- $primaryKey → menentukan kunci utama tabel.
- $allowedFields → menentukan kolom yang boleh diubah untuk menjaga keamanan.
- $useTimestamps → mengisi otomatis kolom created_at dan updated_at.

Kostumisasi Fungsi & Clean URL

Fungsi Kustom (getComic):
Membuat method sendiri di dalam model agar penarikan data lebih fleksibel.

Logika Kondisional:
Satu fungsi bisa dipakai untuk dua kondisi (ambil semua data atau ambil satu data detail).

Manipulasi Routing:
Mengubah struktur URL agar mencari data detail menggunakan slug (teks judul)bukan menggunakan angka id.



CRUD: Insert & Validasi



Insert Data

Data dari form diambil menggunakan request kemudian disimpan ke database dengan save() atau insert().

Validasi Form

Sebelum data disimpan, dilakukan validasi agar data yang masuk sesuai aturan, seperti:

Wajib diisi (required)

Tidak boleh sama (is_unique)

Batas jumlah karakter (max_length)

Manfaat

- Mengurangi kesalahan input.
- Menjaga kualitas dan keamanan data.

CRUD: Update & Delete

Update Data

Data lama ditampilkan kembali ke form, kemudian diperbarui berdasarkan ID agar sistem mengetahui data yang akan diubah.

Delete Data

Data dihapus menggunakan ID dengan metode delete(). Sebaiknya menggunakan metode HTTP POST atau DELETE agar lebih aman.

Manfaat

- Memudahkan pengelolaan data.
- Menghindari kesalahan saat menghapus data.



Pengelolaan File Upload

Proses Upload

CodeIgniter menyediakan fitur upload file yang mudah digunakan. File diambil dari form kemudian divalidasi sebelum disimpan.

Penyimpanan

File diberi nama acak menggunakan getRandomName() lalu dipindahkan ke folder public.



Validasi File

Ukuran file maksimal.
Format file yang diperbolehkan.
Memastikan file benar-benar gambar jika diperlukan.

Manfaat

Upload file lebih aman.
Menghindari nama file yang sama.

Migration, Seeder & Faker



Migration

Digunakan untuk membuat dan mengubah struktur database menggunakan kode sehingga mudah dibagikan kepada tim.

Seeder

Digunakan untuk mengisi data awal secara otomatis.

Faker

Membuat data palsu seperti nama, email, dan alamat untuk kebutuhan pengujian aplikasi.

Manfaat

Mempermudah pengelolaan database.

Mempercepat proses testing aplikasi.

Pagination & Searching

Pagination

Membagi data menjadi beberapa halaman sehingga proses loading lebih cepat dan tampilan lebih rapi.

Searching

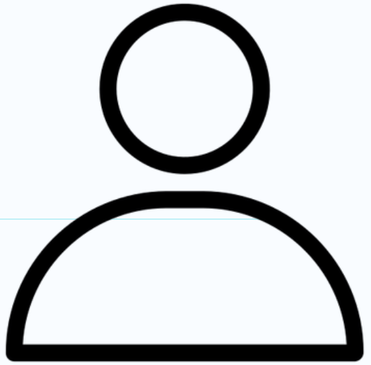
Memungkinkan pengguna mencari data berdasarkan kata kunci menggunakan query LIKE.

Manfaat

Memudahkan pengguna mencari informasi.
Mengurangi beban saat menampilkan data dalam jumlah banyak.



Login & Registrasi (Myth/Auth)



Pengertian

Myth/Auth merupakan library autentikasi yang siap digunakan pada CodeIgniter 4 sehingga tidak perlu membuat sistem login dari awal.

Manfaat

Sistem login lebih aman.
Mempercepat proses pengembangan aplikasi.

Fitur

- Registrasi akun.
- Login dan Logout.
- Password Hashing (bcrypt).
- Role & Permission (Admin dan User).
- Filter untuk membatasi akses halaman

Deployment ke Web Hosting

Langkah Deployment

Mengubah mode aplikasi menjadi Production.

Mengatur baseURL sesuai domain hosting.

Mengimpor database ke phpMyAdmin.

Memisahkan folder public dari folder sistem CodeIgniter.



Manfaat

Website dapat diakses secara online.

Meningkatkan keamanan aplikasi.

Kesimpulan

Jadi, bisa disimpulkan bahwa CodeIgniter 4 menyediakan banyak fitur yang membantu proses pembuatan website menjadi lebih cepat, rapi, dan aman. Dengan menerapkan konsep MVC, kode juga lebih terstruktur sehingga lebih mudah dikembangkan dan dikelola

- Fitur seperti View Layout, Validation, Migration, dan Myth/Auth membantu membuat aplikasi lebih aman, rapi, dan efisien.



Terimakasih

Atas perhatiannya